

3. Simplex Method

1. Initialization $\rightarrow$ 寻找 Basic Feasible Solution $\rightarrow$ max 问题
eg. $\max z = 2x_1 + 5x_2 \rightarrow \max z = 2x_1 + 5x_2 + 0s_1 + 0s_2$
 $s.t. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ 2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - s_1 + a_1 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + s_2 = 2 \end{cases}$
 $\Rightarrow$ 人工 $\Rightarrow$ 人工

大M法 ① 加入松弛变量及人工变量 ($\geq$ 目的使约束变为等式)
($\geq$) 的人工 and ($\leq$) 的松弛 一定是 BFS

② 原问题 & 加入人工变量后等价 $\rightarrow$ 需求 $a=0$
 $\therefore \max 2x_1 + 5x_2 + 0s_1 + 0s_2 - Mz$ (M 是 penalty, 罚钱数)
约束相同, 后进行单纯形迭代 $M=1e^9$

③ 最优解: 每个 $a_i=0$, 找到可行 BFS (原问题最优解)
其余非基变量 reduced cost $C_N - C_B B^{-1}N \leq 0$, 去除 a_i 后不变, opt

④ 若存在 $a_i > 0$, 则原问题无可行解; 若原问题有可行解
则令人工变量 = 0 新问题可行, 依次求解, 视 opt $\rightarrow -\infty$

⑤ 取基变量 a_1, s_2 非基 $x_1, x_2, s_1=0$ $\therefore$ Initial BFS: $(0, 0, 2, 2)^T$
 $Z = C_B X_B + C_N X_N = C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)X_N$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
 $= -6M + (2+3M, 5+2M, -M)(x_1, x_2, s_1)^T$

not optimal, x_1, x_2 选一个加入基
 $X_B = (x_2, a_1)^T, X_N = (x_1, s_1, s_2)^T, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
 $C_N - C_B B^{-1}N = (-8-M, -M, -5-2M) \leq 0$ opt

此时 $a_1=0$, 原问题 infeasible
= 阶段法 ① 同大M法 ② $\max w = \sum a_i$ (同理等价)

③ 若 $w \neq 0$, 原问题无可行解 约束 (加入 slack & 人工) 不变
④ 若 $w = 0$, 此时 a_i 为非基变量, x_i, s_i 中非零的可当原问题
初始 BFS, 但不一定是最优解, $\therefore$ 不涉及 reduced cost ≤ 0

2. Simplex Method 具体过程

(1) Feasible Solution: 可行域中 (满足所有约束)
corner point: A~H CPF: ABCDE CFI: FGH
Basic Solution: corner point A~H 加入松弛
(选基, 非基=0 满足 $AX=b$ & 满足非负条件)

Basic Feasible Solution $\Leftrightarrow$ CPF: ABCDE
(选基, 非基=0 满足 $AX=b$ & 满足非负条件)
Adjacent BF Solution: share $m-1$ 个基变量

(2) 例 3:
 $\max z = 3x_1 + 5x_2 \rightarrow \textcircled{1} \max z = 3x_1 + 5x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$
 $s.t. \begin{cases} x_1 \leq 4 \\ 2x_1 + x_2 \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + s_3 = 18 \\ x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \end{cases}$

② 对一个 m 个约束, n 个变量问题, 此例 3 个基
非基 $x_3, x_4, x_5, x_6=0$ 基变量 x_1, x_2 求解 2 个非基
令 $x_1, s_2=0$ 为 non-basic variable
 $\max: Z = (3, 5, 0, 0, 0) \cdot (x_1, x_2, s_1, s_2, s_3)^T$
 $s.t. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ 基变量 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \right]$
当 $x_3=0$ 时 $(x_1, x_2) = (4, 4) \Rightarrow$ Basic Solution $(0, 0, 2, 0, 0)^T$

③ Optimal Test: $Z = (3, 5, 0, 0, 0) \cdot (x_1, x_2, s_1, s_2, s_3)^T$
 $= (6, 0, 0, 0, 0) + (3, 0) \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$
 $= (5, 0, 0, 0, 0) + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$
 $= 30 + (3, -\frac{1}{2}) \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ max: reduced cost > 0 应加入基

④ 寻找更好的基: 现基 x_2, s_1, s_2 应加入 x_1 ($s_2=0$)
 $x_1 + s_1 = 4 \rightarrow x_1 = 4 - x_1$ 当 x_1 由 0 增加, $x_1=2$
 $2x_1 + s_2 = 12 \rightarrow x_1 = 6 - 2s_2$ 时 s_2 先减为 0
 $3x_1 + 2x_2 + s_3 = 18 \rightarrow s_3 = 6 - 3x_1$

$\therefore$ 新基: x_1, x_2, s_1 ; 非基: s_2, s_3

⑤ 迭代 再来一轮, 直至 reduced cost 都 ≤ 0

3. 代数形式 ① $\max C^T x$ $\max C^T x + 0x_s$
 $s.t. Ax \leq b \Leftrightarrow s.t. Ax + Is = b$
 $x \geq 0, x_s \geq 0$

② x_B m 个 x_N n 个 n 个变量, m 个约束 $n+m$ 个变量, m 个约束

$\max C_B^T x_B + C_N^T x_N$ 解得 $x_B = B^{-1}b - B^{-1}N x_N$
 $s.t. Bx_B + Nx_N = b$ 此时 $x_N=0 \Rightarrow x_B = B^{-1}b$
 $x_B, x_N \geq 0 \Rightarrow Z^* = C_B^T x_B = C_B^T B^{-1}b$

③ optimal test
 $Z = C_B^T x_B + C_N^T x_N = C_B^T B^{-1}b - C_B^T B^{-1}N x_N + C_N^T x_N$
 $= C_B^T B^{-1}b + (C_N^T - C_B^T B^{-1}N) x_N$ reduced cost
if $C_N^T - C_B^T B^{-1}N \leq 0$ 则当下最优
if 非基 x_j 使 $C_j - C_B^T B^{-1}A_j < 0$, x_j 加入基, 先降至 0 选基

4. Simplex Method worst Case 会遍历所有点
所有点是 exponential time 但 average 是 polynomial

四. 对偶 Duality

1. 互为对偶问题: Dual 的 Dual 是 Primal

Primal $\max Z = C^T x$ $\min w = y^T b$
 $Ax \leq b$ $s.t. A^T y \geq c$
 $x \geq 0, y \geq 0$

约束 变量 $\max$ $\min$
 $\geq \leftrightarrow \leq 0$ $\geq 0 \leftrightarrow \geq$
 $\leq \leftrightarrow \geq 0$ $\leq 0 \leftrightarrow \leq$
 $= \leftrightarrow \text{unr}$ $= \leftrightarrow \text{unr}$

2. 石头剪刀布问题, 输赢的概率
(1) 变量设置: $A: x_1, x_2, x_3$ 出石头剪刀布的概率
(2) 目标函数设置: A 在最差下最好 $\max \min A$ 收益
 B 在最差下最好 $\min \max B$ 赔钱

① 假设 B 出 m 个石头但未知, $\max t$
if $B: y_1 \rightarrow 0x_1 - x_2 + x_3$ $s.t. x_2 - x_3 \geq t$
 $x_2 \geq x_1 + 0x_2 - x_3 \Rightarrow x_1 - x_2 \geq t$
 $x_3 \geq -x_1 + x_2 + 0x_3 \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 1$
 $x_1, x_2, x_3 \geq 0, t \text{ unr}$

② 同理可建模 $\min (\max \{y_2 - y_3, y_3 - y_1, y_1 - y_2\})$
一样两面, 同时也是模型 ① 的对偶

$\min 0y_1 + 0y_2 + 0y_3 + w$
 $s.t. 0y_1 - y_2 + y_3 + w \geq 0$
 $y_1 + 0y_2 - y_3 + w \geq 0$
 $-y_1 + y_2 + 0y_3 + w \geq 0$
 $y_1 + y_2 + y_3 + w = 1$
 $y_1, y_2, y_3 \geq 0, w \text{ unr}$

注意 max 问题
把约束先转变成 $\leq$
Dual 变量才能 ≥ 0

3. 例题 & 对偶概念 & 降低生产成本
Primal $\max 3x_1 + 5x_2$ $\max$ x_1, x_2
 $s.t. \begin{cases} x_1 + 0x_2 \leq 4 \\ 0x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \end{cases}$ I, II, III
 $x_1, x_2 \geq 0$

对偶目标函数的意义: 以 y_1, y_2, y_3 的价格卖掉工厂 1, 2, 3 的资源最低保值 (至少能转多少钱, min 的原因 ① max 问题 y 会走到 ∞ ② 价格如果太高, 市场不会买, 有一个 min 的下限)

对偶约束条件的意义: 若 y_1, y_2, y_3 卖得太低, 则自己生产产品 1 和 2, 即约束组合的工厂资源卖出的价格至少要大于生产商品的价格

决策变量 y_i : 工厂资源 i 对原问题目标函数的边际贡献 (阴影价格), 即增加 1 单位工厂资源, 目标函数增加多少, 也就是卖出的价格

学术上约束: LHS 是生产一单位资源对利润的贡献, 资源变现; RHS 是要求的最低贡献; 目标是最大化所消耗资源的总的隐含价值 (机会成本) $\rightarrow$ reduced cost, 即 simplex method 的检验数

降低成本: 决策变量 x_i 对目标函数的边际贡献与资源的边际价值之间的差异, 即单位利润减去再多生产一个单位消耗的机会成本 (所需资源量与对应资源的影子价格的加总)

4. 从拉格朗日角度有对偶 Primal 同 3
(1) 原理: 若 $f(x)$ 求 $\max$ 则 $-f(x)$ 求 $\min$, 加入约束后 $-f(x)$ 成立
 $\therefore$ Lagrange 松弛: $\max f(x) \Leftrightarrow \max f(x) - \lambda g(x)$ 是上界
 $s.t. g(x) \geq 0$ $\lambda \geq 0$ 是拉格朗日乘子

(2) 例 $\rightarrow \max 3x_1 + 5x_2 - \lambda_1(x_1 - 4) - \lambda_2(2x_2 - 12) - \lambda_3(3x_1 + 2x_2 - 18)$
假设 λ 同拉格朗日乘子 $\rightarrow \max (3 - \lambda_1)x_1 + (5 - 2\lambda_2 - 3\lambda_3)x_2 + 4\lambda_1 + 12\lambda_2 + 18\lambda_3$
 $x_1, x_2 \geq 0$ 为使 $\max$ 函数有最大值 $(x_1^*, x_2^*) \rightarrow +\infty$
 $\therefore x_1, x_2$ 系数为 0, $x_1^*, x_2^* = 0$

即 $\min 4\lambda_1 + 12\lambda_2 + 18\lambda_3$ 每个 λ 个 $4\lambda_1 + 12\lambda_2 + 18\lambda_3$ 为 Primal
 $3 - \lambda_1 - 3\lambda_3 \leq 0$ 的上界, 构造原问题, 找
 $5 - 2\lambda_2 - 3\lambda_3 \leq 0$ 上界中最小: $\min 4\lambda_1 + 12\lambda_2 + 18\lambda_3$
 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0$

(3) 当 $f(x)$ 非线性也可求解, Primal 是 $\min$ 且 $g(x) \geq 0$
则 $\lambda_1 + \lambda_2$ 是下界 & $\max$ 下界

5. 弱对偶原理: 问题 $P(\max Z)$ 与问题 $D(\min W)$ 互为对偶: $Z \leq W$
 $C^T x$ (x 为 P 可行解), $y^T b$ (y 为 D 可行解) $C^T x \leq y^T b$
证 $\max Z(x) = C^T x$ $\min W(y) = y^T b$ 当 $\hat{x}^*, \hat{y}^*$ 可行
 $s.t. Ax \leq b$ & $s.t. A^T y \geq c$ $\hat{A}^T \hat{y} = c$

$Z(\hat{x}) = C^T \hat{x} \leq (\hat{A}^T \hat{y})^T \hat{x} = \hat{y}^T b = W(\hat{y})$
6. 强对偶原理: 若 x^* 是 Primal (max) 的 optimal solution 且有界 (bounded), 同样 y^* 是 Dual (min) 的 opt & bounded
则 $Z(x^*) = C^T x^* = b^T y^* = W(y^*)$, 即 $C^T x^* = y^{*T} b$ 取等
证: 由弱对偶 $Z(x^*) \leq W(y^*) \Rightarrow$ 若取等号, 一定在 x^*, y^* 处
 $x^* = B^{-1}b$ opt 时, 通过 Simplex Method 的 optimality test

检验数 $f x_N: C_N - C_B B^{-1}N \leq 0$ 令 $C_N - C_B B^{-1}N = 0$ 则 $C_B B^{-1}N = C_N$
 $x_B: C_B - C_B B^{-1}B = 0$ 则 $C_B B^{-1}B = C_B$
令 $y = C_B B^{-1}$ 代入合并: $y^T A = C^T$ 是 Dual 的一个可行解
代入 Dual $W = y^T b = C_B B^{-1}b = C_B^T x^* = Z(x^*) = \text{Primal Opt}$
 $\therefore$ 此时 $y = C_B B^{-1}$ 是 Dual 最优解 且 $Z(x^*) = W(y^*)$
找到 Primal 最优解新找到对偶最优

7. Duality Theorem
原问题 (max) 任何一个可行解的目标函数值, 都是其对偶问题 (min) 目标函数值的下界; 对偶 (min) 问题任何一个可行解的目标函数值, 都是其原问题 (max) 目标函数的上界

1. 如果原问题目标函数有可行解并且有界 (min 不到 $-\infty$; max 不到 $+\infty$), 那么对偶问题也有可行解并且有界。强弱对偶定理都适用。
2. 如果原问题目标函数有可行解但是无界, 则对偶问题没有可行解。
3. 如果原问题没有可行解, 那么对偶问题要么没有可行解, 要么有可行解但是函数无界。

如果原问题与对偶问题都有可行解, 只要有一个问题有最优解, 则两个问题都有最优解, 二者的最优解的目标函数值相等。

8. Complementary Property

(1) complementary solution property
① 在 simplex method 的每个 iteration, 同时确定 Primal CPF & Dual 的一个 complementary solution $x_B = B^{-1}b$, $y = C_B B^{-1}$ (藏在检验数中)

任一步迭代: $C_N - C_B B^{-1}A_j \leq 0$, 则 $y = C_B B^{-1}$ 是 Dual 可行解 (basic) 但 $\text{only if } C_N - C_B B^{-1}A_j \leq 0$ (P opt), $y = C_B B^{-1}$ 是 BFS (D opt) (basic)
当 $y = C_B B^{-1}$, $Z(x) = C_B B^{-1}b = (C_B B^{-1}b) = w(y)$ 值成立, 但理论只在 opt 时成立, x 为可行解, y 一定不是可行解

② Primal 的 slack 变量的 reduced cost 是 Dual 变量
 $Ax + Is = b \rightarrow \text{slack: } C_N - C_B B^{-1}Is = 0 - C_B B^{-1} = -y^T$

③ 单纯形法表 (例 3, x_1, x_2, s_1, s_2 为基变量, x_3, s_3 非基)
 x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 基变量用非基变量来表示
对应: $x \leftrightarrow y$ $y \leftrightarrow x$
且 $x \leftrightarrow y$ 非基 x 非基 y 非基

$Z = -3 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \frac{1}{2} \quad 0 \quad 30 \rightarrow$ 真的 reduced cost: 都对偶解
 $y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6$ 基变量 $y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6$ 非基

④ 基 $y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 = \frac{1}{2}$ (Dual 可行解); 非基: $y_2 = y_3 = y_4 = y_5 = y_6 = 0$
⑤ complementary slackness: 若 x^* 是 Primal & Dual 的可行解
则 $y^* x^* = 0$ & $y^* x^* = 0$ 当且仅当 x^*, y^* 是 optimal 时成立

⑥ 证: $\max Z = C^T x^* = C^T A^{-1} (A x^* + I s^*) = y^{*T} (A x^* + I s^*) = y^{*T} A x^* + y^{*T} I s^* = y^{*T} A x^* + y^{*T} s^* = y^{*T} b = \min W = y^{*T} b$
Primal $s.t. Ax + Is = b$ $x, s \geq 0$
Dual $\min W = y^T b$ $y^T A - y^T I = C^T$ $y, s \geq 0$

强对偶 ① = ② = ③ = ④ = ⑤ = ⑥ = ⑦ = ⑧ = ⑨ = ⑩ = ⑪ = ⑫ = ⑬ = ⑭ = ⑮ = ⑯ = ⑰ = ⑱ = ⑲ = ⑳ = ㉑ = ㉒ = ㉓ = ㉔ = ㉕ = ㉖ = ㉗ = ㉘ = ㉙ = ㉚ = ㉛ = ㉜ = ㉝ = ㉞ = ㉟ = ㊱ = ㊲ = ㊳ = ㊴ = ㊵ = ㊶ = ㊷ = ㊸ = ㊹ = ㊺ = ㊻ = ㊼ = ㊽ = ㊾ = ㊿ = 0 证毕

⑦ 例 3: opt solution 是 $(2, 4, 0, 0, 0)$, Dual 的 opt?
Primal $\max 3x_1 + 5x_2$ $\max$ x_1, x_2
 $s.t. \begin{cases} x_1 + 0x_2 \leq 4 \\ 0x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \end{cases}$ I, II, III
 $x_1, x_2 \geq 0$

Dual $\min 4y_1 + 12y_2 + 18y_3$ $\min$ y_1, y_2, y_3
 $s.t. \begin{cases} y_1 + 0y_2 + 3y_3 \geq 3 \\ 0y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq 5 \end{cases}$ I, II
 $y_1, y_2, y_3 \geq 0$

$x_1, y_4 = 2y_1 = 0 \Rightarrow y_1 = 0$ $\rightarrow y_2 = 3 \rightarrow y_3 = 1.5$
 $x_2, y_5 = 6y_2 = 0 \Rightarrow y_2 = 0$ $\rightarrow y_3 = 1$
 $x_3, y_6 = 2y_3 = 0 \Rightarrow y_3 = 0$ $\rightarrow y_4 = 0$
 $x_4, x_5, x_6 = 0$ 得出 $\rightarrow$ 对应的工厂, 不是稀缺资源

⑧ 例 3: complementary optimal solution property
在 Simplex Method 的 final 迭代中, 同时 identify x^* for Primal
 y^* for Dual, $C^T x^* = y^{*T} b$ $\rightarrow$ Dual variable (非 slack)
Shadow Price is the reduced cost of the slack variable at optimality
Shadow Price is the value of dual variable at optimality

9. 例题
原问题: 决策者是消费者 目标是购买各类食物的成本最小, 决策是各个食物的购买量, 约束分别代表满足营养需求和满足食物购买数量需求两类

对偶问题: 可以理解决策者是一个营养补充剂的厂家, 目标是顾客能够承受价格的 max, 决策分为两类, 一类是各种营养补充剂的售价 (y_1-y_3) 类是厂家为了让消费者放弃购买单位某类食物所出的补贴 (y_4-y_9); 约束针对每类食物, 消费者购买同等营养成分的补充剂的原问题: 决策者是消费者, 目标是购买各类食物的成本最小, 决策是各个食物的购买量, 约束分别代表满足营养需求和满足食物购买数量需求两类

对偶问题: 可以理解决策者是一个营养补充剂的厂家, 目标是顾客能够承受价格的 max, 决策分为两类, 一类是各种营养补充剂的售价 (y_1-y_3) 类是厂家为了让消费者放弃购买单位某类食物所出的补贴 (y_4-y_9); 约束针对每类食物, 消费者购买同等营养成分的补充剂的原问题: 决策者是消费者, 目标是购买各类食物的成本最小, 决策是各个食物的购买量, 约束分别代表满足营养需求和满足食物购买数量需求两类

对偶问题: 可以理解决策者是一个营养补充剂的厂家, 目标是顾客能够承受价格的 max - 给出的补贴 (减去数量配额所带来的机会成本)。决策分为两类: 是各种营养补充剂的售价 (y_1-y_3); 一类是厂家为了让消费者放弃购买单位某类食物所出的补贴 (y_4-y_9); 也可以理解为一种单位食品稀缺性价值, 加到约束右边带来一个价格的 premium (y_1-y_3 增大了)

约束针对每类食物, 消费者购买同等营养成分的补充剂的总价减去从厂家获得的补贴不会超过直接购买这类食品价格, 因此可以理解为使消费者愿意购买营养补充剂而不是直接购买食品的条件

学术意义上: 对偶变量 y_i 代表原问题第 i 个约束的影子价格。它表示在保持其他约束不变的情况下, 原问题目标函数值在第 i 个约束右侧增加一单位的变化。如果 $y_i > 0$ (1-3), 则意味相应资源 (卡路里、蛋白质或维生素) 的增加将导致在有限数量考虑下原问题目标函数的最优值增加; 如果 $y_i < 0$ (4-9), 则以为约束右侧相应数量配额增加, 将导致原问题目标函数减少

y_i 的经济学含义: 假设我是一个营养元素片制造商, 生产这三种元素, y 就是这里对应的单位营养元素的 sourcing 价格 (单位有效成分的价格) 就是说, 搭配得贵了, 人就吃饭不去吃我卖的单元有效成分